Caracterización de un Láser de Helio - Neón

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

2 de diciembre de 2025

Resumen

El presente estudio experimental se centró en la caracterización óptica de un láser de Helio-Neón (He-Ne) ($\lambda = 632{,}8$ nm) y la validación de fenómenos fundamentales de la óptica física, a través de tres experiencias diferenciadas. Se analizó la estabilidad temporal de la irradiancia del haz láser post-encendido. Posteriormente, se determinó el diámetro del perfil gaussiano del haz mediante el método de borde de cuchilla (*knife-edge*). La segunda fase consistió en la evaluación de la transmitancia óptica de filtros de atenuación individuales y en configuración en serie. Finalmente, se verificó la Ley de Malus para cuantificar la intensidad transmitida a través de polarizadores para distintas fuentes de luz: He-Ne linealmente polarizado, He-Ne de polarización aleatoria (Random), un diodo láser de estado sólido y luz blanca. Los resultados demuestran que el láser He-Ne requiere un periodo de estabilización térmica de aproximadamente 25 minutos para alcanzar una potencia de salida estable. El diámetro del haz (d_{1/e^2}), en el punto donde la intensidad decae a $1/e^2$ de su valor máximo, se cuantificó en $\mathbf{0{,}63 \pm 0{,}01}$ mm. La ley de atenuación para filtros en cascada se corroboró al confirmarse que la transmitancia total corresponde al producto de las transmitancias individuales ($T_{\text{total}} = \prod T_i$). La Ley de Malus se verificó con éxito para fuentes de luz linealmente polarizada y luz natural (diodo láser y luz blanca), aunque se registraron desviaciones significativas para el láser He-Ne de polarización aleatoria.

1. Introducción

El desarrollo del láser de Helio-Neón (He-Ne) ha revolucionado múltiples campos de la ciencia y la ingeniería gracias a sus propiedades únicas de monocromaticidad, coherencia y alta direccionalidad. Este informe presenta una serie de experimentos rigurosos diseñados para la caracterización exhaustiva de las propiedades de salida de un haz láser y su aplicación en la validación experimental de principios fundamentales de la óptica física. La precisión en la

determinación de parámetros instrumentales, como la estabilidad de la potencia y el diámetro del haz, es fundamental para asegurar la fiabilidad en cualquier aplicación metrológica o de investigación que dependa de esta fuente luminosa.

1.1. Objetivo de la Práctica

El objetivo principal de este trabajo es establecer un protocolo experimental reproducible para la caracterización instrumental de un haz láser, consolidando simultáneamente la comprensión y verificación de los fenómenos fundamentales de propagación, atenuación y polarización de la luz dentro del marco de la óptica física. Para alcanzar este propósito general, se definen cuatro objetivos específicos clave: determinar el tiempo de estabilización térmica requerido por el láser He-Ne hasta alcanzar una potencia de salida estable; cuantificar el diámetro del haz (d_{1/e^2}) en el modo transversal fundamental (TEM_{00}) utilizando el método de borde de cuchilla (*knife-edge*), obteniendo una estimación precisa del parámetro w; medir la transmitancia de filtros ópticos de densidad neutra y verificar la ley de atenuación multiplicativa en configuraciones en cascada; y finalmente, comprobar la Ley de Malus ($I = I_0 \cos^2 \theta$) para distintas fuentes de luz con diferentes estados de polarización (linealmente polarizado, aleatorio, diodo láser y luz blanca), mediante el ajuste de la dependencia angular de la irradiancia transmitida.

1.2. Fundamento Teórico

1.2.1. Perfil de intensidad y método del borde de cuchilla

Un haz láser operando en el modo transversal fundamental (TEM_{00}) presenta un perfil de intensidad transversal con una distribución gaussiana. La irradiancia $I(r)$ a una distancia radial r desde el centro del haz se describe mediante la ecuación:

$$I(r) = I_0 \exp\left(-\frac{2r^2}{w^2}\right) \tag{1}$$

donde I_0 es la intensidad máxima central y w es el radio del haz ($1/e^2$), definido como el radio en el que la intensidad cae a $1/e^2$ de su valor máximo. El diámetro del haz es $d_{1/e^2} = 2w$.

Para la determinación experimental de w, se emplea el método del *knife-edge* (borde de cuchilla), que mide la potencia $P(x)$ transmitida a medida que un borde opaco se desliza a través del haz en la dirección x. La función de ajuste que relaciona la potencia normalizada transmitida (Figura 1) y el parámetro w es:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{p(s)}} \tag{2}$$

donde:

$$p(s) = a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3$$

y la variable mapeada s es:

$$s = \frac{\sqrt{2} \cdot (x - x_0)}{w}$$

con los coeficientes fijos:

- $a_1 = -1{,}5954086$
- $a_2 = -7{,}73638857 \times 10^{-2}$
- $a_3 = 6{,}4121343 \times 10^{-4}$

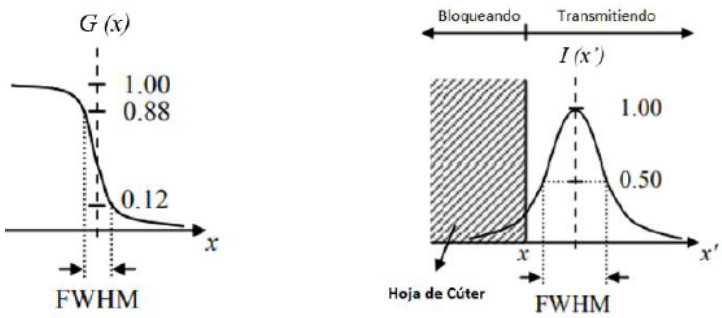

Figura 1: Determinación del diámetro del haz láser (d_{1/e^2}) mediante el método de *knife-edge* (borde de cuchilla). El gráfico muestra la irradiancia transmitida normalizada en función de la posición lineal del borde de cuchilla (x).

1.2.2. Atenuación y Transmitancia

La atenuación de la luz al propagarse a través de un medio absorbente o al pasar por un filtro se cuantifica mediante la transmitancia (T), definida como el cociente entre la irradiancia transmitida (I_t) y la incidente (I_i):

$$T = I_t / I_i \tag{3}$$

La atenuación se modela de manera simple para filtros de densidad neutra. Si se disponen N filtros en serie (configuración en cascada), la transmitancia total T_{total} es el producto de las transmitancias individuales (T_i), asumiendo que no hay efectos de interferencia significativos:

$$T_{\text{total}} = T_1 \cdot T_2 \cdot \cdots \cdot T_N = \prod_{i=1}^{N} T_i \tag{4}$$

La densidad óptica (D) es una medida alternativa que se relaciona con la transmitancia como $D = -\log_{10}(T)$.

1.2.3. Polarización y Ley de Malus

La luz se caracteriza por la orientación de su vector campo eléctrico, lo que define su estado de polarización. La Ley de Malus es la expresión matemática fundamental que describe la irradiancia $I(\theta)$ de un haz linealmente polarizado que atraviesa un polarizador (analizador) cuyo eje de transmisión forma un ángulo θ con la dirección de polarización incidente (Figura 2):

$$I(\theta) = I_0 \cos^2(\theta) \tag{5}$$

donde I_0 es la irradiancia máxima que se obtiene cuando los ejes del polarizador y analizador están alineados ($\theta = 0°$).

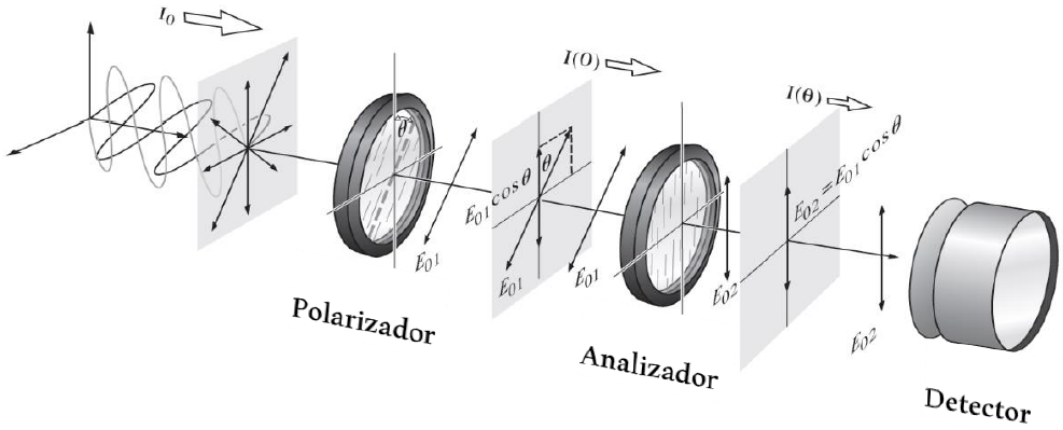

Figura 2: Esquema de la verificación experimental de la Ley de Malus utilizando dos polarizadores lineales (polarizador y analizador).

Para luz natural o de polarización aleatoria, un primer polarizador reduce la intensidad a la mitad, $I_1 = I_0/2$, y la polariza linealmente, permitiendo que la Ley de Malus se aplique al haz subsiguiente.

2. Desarrollo Experimental

El montaje experimental (Figura 3)se llevó a cabo en una mesa óptica de alta amortiguación para minimizar las vibraciones externas. La irradiancia se midió en todas las fases del experimento utilizando un fotodetector de silicio (Thorlabs DET210 o equivalente), acoplado a un multímetro digital con capacidad de adquisición de datos. El haz de referencia primario fue el generado por un láser de Helio-Neón (He-Ne) con una longitud de onda nominal de $\lambda = 632{,}8$ nm.

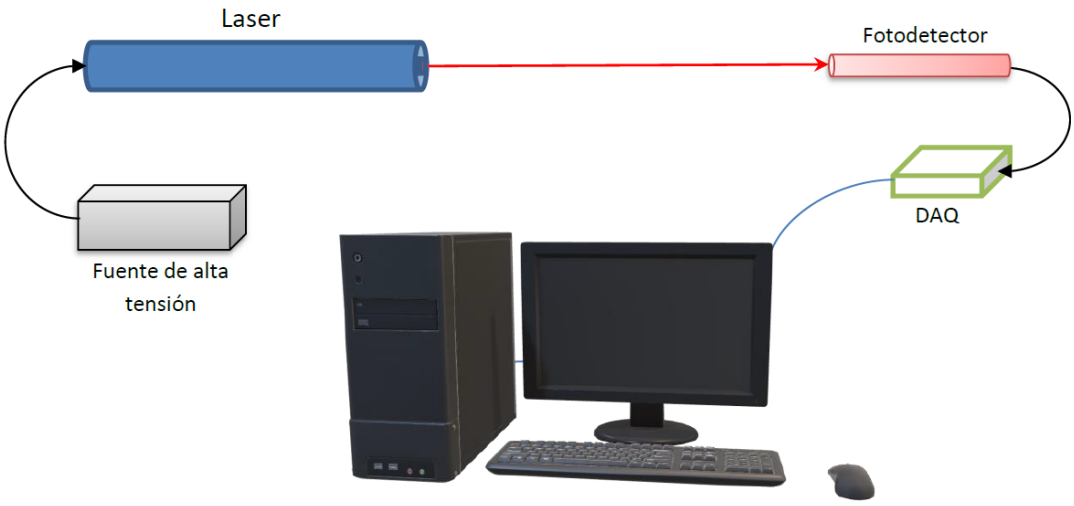

Figura 3: Diagrama de bloques del montaje experimental para la medición de transmisión óptica. El flujo de la señal va desde la fuente láser al fotodetector, donde es adquirida por el DAQ y procesada por la PC.

2.1. Estabilidad y caracterización del haz láser

Esta fase se subdividió en la evaluación de la estabilidad temporal del láser y la determinación de su diámetro efectivo.

2.1.1. Estabilidad Temporal de la Irradiancia

El láser He-Ne fue encendido y se dejó operar en modo continuo. Se midió la irradiancia de una porción central del haz utilizando el fotodetector, situado a una distancia fija de aproximadamente 1 metro del orificio de salida. Las mediciones de irradiancia, expresadas en voltios por la respuesta del detector, se registraron a intervalos regulares (e.g., cada 30 s o 1 min) durante un periodo total de 45 a 60 minutos. El objetivo fue identificar el tiempo mínimo de operación necesario para que la variación de la irradiancia se mantuviera dentro de un margen de error predefinido (e.g., ± 1 %), indicando el alcance del equilibrio térmico del resonador.

2.1.2. Diámetro del Haz: Método del Borde de Cuchilla (*Knife-Edge*)

Para la determinación del radio w del haz gaussiano, se empleó la técnica del borde de cuchilla. El montaje consistió en el láser, un diafragma metálico con un borde afilado (el *knife-edge*), y el fotodetector (Figura 4).

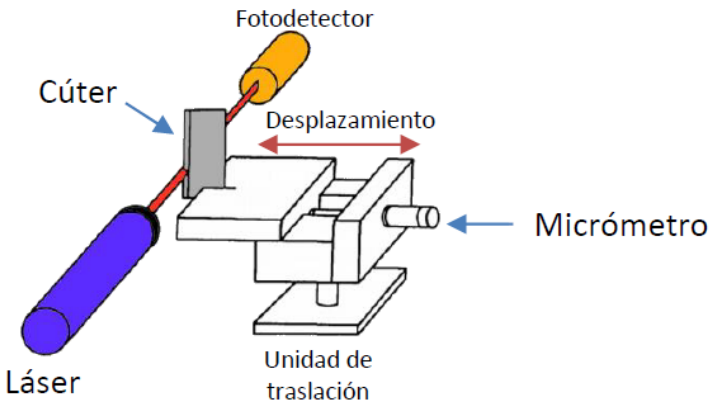

Figura 4: Esquema del montaje experimental para la medición de un perfil de haz láser utilizando el método de cuchilla (knife-edge).Cúter es movido por una Unidad de Traslación controlada por un Micrómetro para bloquear progresivamente el haz del Láser, mientras el Fotodetector registra la intensidad.

El borde de cuchilla fue montado sobre una etapa de traslación micrométrica (o lineal) de alta precisión, orientada perpendicularmente al eje de propagación del haz. El detector fue colocado inmediatamente detrás del borde. Se posicionó el borde de cuchilla fuera del haz para medir la potencia máxima total $P_{\text{máx}}$. Se comenzó a desplazar el borde de cuchilla de forma gradual a través del centro del haz (en la dirección x), registrando la potencia $P(x)$ transmitida en función de la posición x. Se tomaron lecturas con un paso de Δx de 50 μm a través de la región crítica de transición.La potencia normalizada $P_{\text{norm}}(x) = P(x)/P_{\text{máx}}$ fue ajustada a la función de error descrita en la Ecuación (2) para obtener el parámetro w, y por ende, el diámetro del haz d_{1/e^2}.

2.2. Medición de transmitancia en filtros de densidad neutra

Este experimento verificó la ley de atenuación de la luz al atravesar múltiples filtros ópticos.

1. Transmitancia Individual

Se utilizó el haz de láser He-Ne estabilizado (según la Sección 2.1.1). Se midió la irradiancia incidente (I_i) sin el filtro. Luego, se interpuso un filtro de densidad neutra individual, midiendo la irradiancia transmitida (I_t). La transmitancia T de cada filtro fue calculada como $T = I_t/I_i$. Este proceso se repitió para una serie de filtros $F_A, F_B, F_C, \ldots$.

2. Transmitancia en Cascada

Los filtros fueron dispuestos en serie, sin dejar espacio significativo entre ellos. Se midió la irradiancia transmitida para las combinaciones F_A+F_B, F_B+F_C, y $F_A+F_B+F_C$. La transmitancia experimental T_{exp} de cada combinación se comparó con el valor teórico $T_{\text{teórico}} = T_A \cdot T_B \cdot T_C$ para validar la ley de atenuación multiplicativa Ecuación (4).

2.3. Verificación de la Ley de Malus

1. Montaje y Fuentes de Luz

Se empleó el siguiente equipo: dos polarizadores rotatorios con escala angular de alta resolución (polarizador y analizador) y el fotodetector. Las fuentes de luz analizadas fueron: 1. Haz Láser He-Ne (linealmente polarizado, Haz-1). 2. Haz Láser He-Ne (polarización aleatoria o *random*, Haz-2). 3. Diodo Láser de estado sólido (puntero láser, Haz-3). 4. Fuente de Luz Blanca o lámpara incandescente (Haz-4).

2. Procedimiento Experimental

Fuentes Polarizadas (Haz-1, Haz-3): El analizador se colocó en la trayectoria del haz. Se rotó el analizador en el rango de 0° a 180° (o 360°) con incrementos de $\Delta\theta = 10°$ (o 5°), registrando la irradiancia $I(\theta)$ en cada ángulo. Los datos de $I(\theta)$ se ajustaron a la función $I(\theta) = I_0 \cos^2(\theta - \theta_0) + I_{\text{offset}}$.

Fuentes Aleatorias/No Polarizadas (Haz-2, Haz-4): Para estas fuentes, se utilizó un montaje de dos polarizadores: un polarizador fijo para establecer un estado de polarización lineal y un analizador rotatorio. Se fijó el primer polarizador y se rotó el segundo (analizador) de 0° a 180° (o 360°), registrando $I(\theta)$. La irradiancia máxima I_0 en la Ley de Malus corresponde a la intensidad que emerge del primer polarizador (I_1).

3. Resultados y Discusión

3.1. Estabilidad y caracterización del haz láser

3.1.1. Estabilización temporal del Láser He-Ne

El análisis de la irradiancia del haz en función del tiempo de operación (Figura 5) reveló un comportamiento transitorio inicial bien definido. Durante los primeros 200 segundos, se registró un incremento abrupto de la irradiancia media, pasando de 25000 lx a 30500 lx. Este fenómeno se atribuye primariamente al inicio de la operación y la consecuente estabilización térmica del tubo de descarga y los componentes ópticos del resonador (espejos y tubo de cuarzo).

El calentamiento y la subsiguiente dilatación térmica inducen una deriva angular micrométrica en la trayectoria del haz, afectando significativamente la captación total de potencia por el fotodetector, dada la alta sensibilidad del montaje a movimientos transversales. La estabilización de la fuente de alimentación eléctrica del láser constituye un factor secundario que también contribuye a este régimen transitorio.

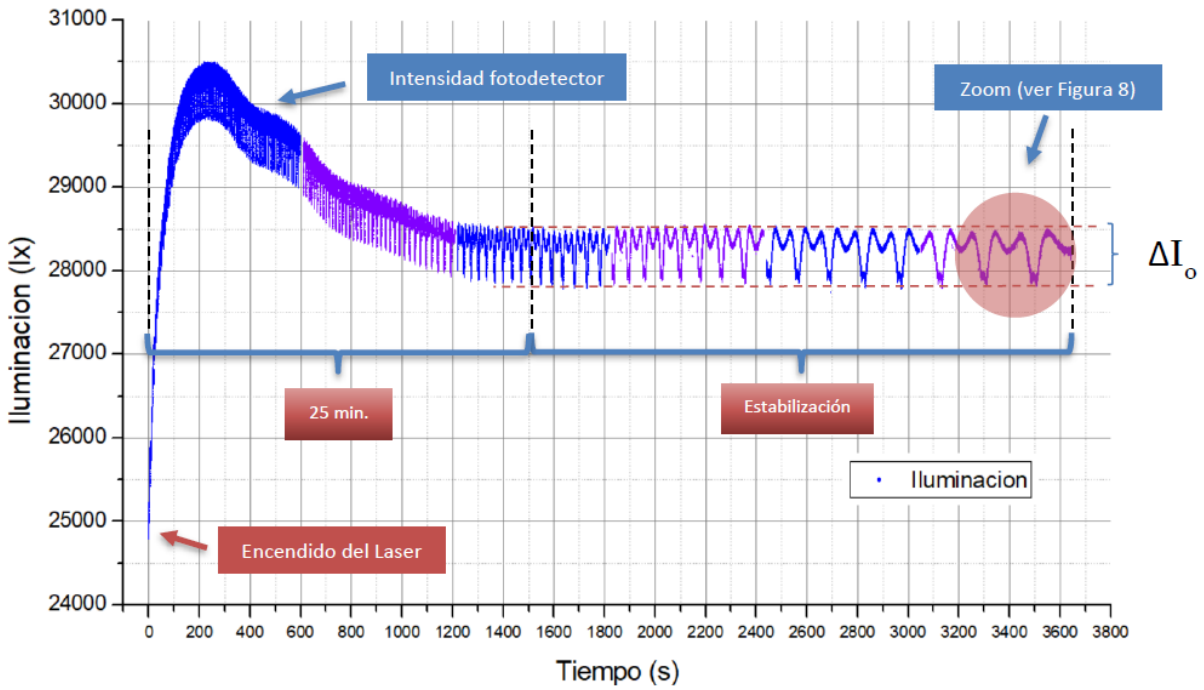

Figura 5: Gráfico de estabilización del láser He Ne. Se puede observar el periodo para llegar a la estabilización (25 min) y el periodo donde los niveles máximo y mínimo (ΔI_0) se estabilizan.

Se determinó que el sistema requirió un periodo de 25 minutos para alcanzar el régimen estacionario en los niveles de irradiancia. No obstante, se observó una variación intrínseca de la señal (ΔI_0) a lo largo de toda la medición, incluso después de los 200 segundos iniciales. Un análisis estadístico detallado de los puntos de máximos y mínimos seleccionados aleatoriamente en el periodo de estabilidad (Tabla 1) indicó que la variación absoluta de la irradiancia (ΔI_0) fue de (667 ± 15) lx.

Cuadro 1: Valores de intensidad lumínica (**Lux**), registrados en tramos de 600 segundos.

Tramo (T)	**Máximo (Lx)**	**Mínimo (Lx)**	ΔI_0 **(Lx)**	Δt **(s) (Período Señal)**
1 (0 a 600) seg.	30475	29813	662	4.6
1 (0 a 600) seg.	29857	29172	685	7.1
2 (600 a 1200) seg.	29080	28397	683	11.2
2 (600 a 1200) seg.	28679	28020	659	18.0
3 (1200 a 1800) seg.	28520	27844	676	25.7
3 (1200 a 1800) seg.	28477	27809	668	37.6
4 (1800 a 2400) seg.	28516	27884	632	52.2
4 (1800 a 2400) seg.	28538	27871	666	68.2
5 (2400 a 3000) seg.	28519	27840	679	99.1
6 (3000 a 3600) seg.	28488	27823	665	140.9

Observando con mayor detalle la función oscilatoria característica del régimen estable (Figura 6), se cuantificó que los valores de irradiancia se mantuvieron en el nivel máximo $I_{\text{Máx}} = (28339 \pm 133)$ lx durante el 75 % del tiempo de muestreo, un porcentaje que se mantuvo constante en las diferentes zonas analizadas posteriormente al tiempo de estabilización. Este

comportamiento oscilatorio residual puede estar relacionado con las fluctuaciones de los modos longitudinales del láser.

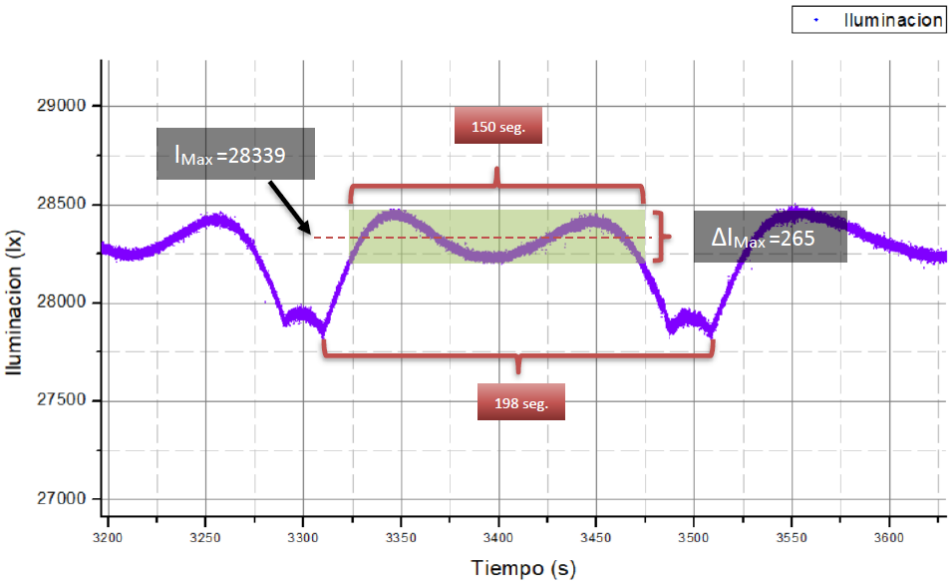

Figura 6: Gráfico de estabilización del láser He Ne dividido en intervalor de tiempo. Se observa el factor de escala de la señal periodica.

3.1.2. Determinación del perfil del haz Láser

Para la determinación precisa del perfil transversal del haz láser, se implementó el método del borde de cuchilla (*knife-edge*), asumiendo un modo transversal fundamental (TEM_{00}) con distribución gaussiana.

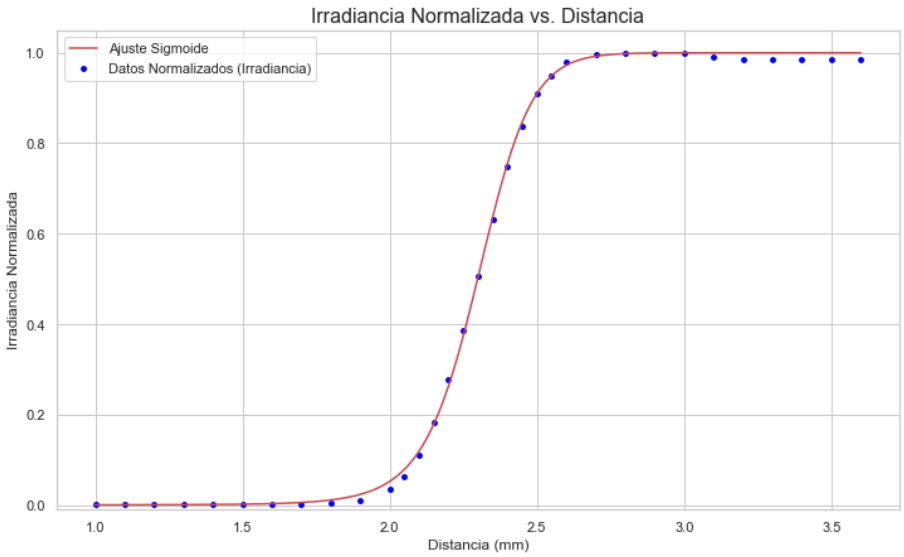

Figura 7: Irradiancia Normalizada transmitida en función de la posición del Borde de Cuchilla. La curva de ajuste (línea continua) se realizó mediante la función de error (erf).

Los datos experimentales de irradiancia normalizada en función de la posición transversal x del borde fueron representados gráficamente (Figura 7). Esta curva de potencia transmitida fue sometida a un ajuste no lineal utilizando la función de la Ecuación 2. El ajuste directo a esta función proporciona el radio w del haz para la caída $1/e^2$.

Adicionalmente, se calculó la derivada numérica de los datos experimentales de potencia, lo que teóricamente resulta en la distribución de irradiancia transversal del haz (Figura 8). Esta curva de irradiancia se ajustó a una función gaussiana centrada, permitiendo obtener una estimación independiente del parámetro w.

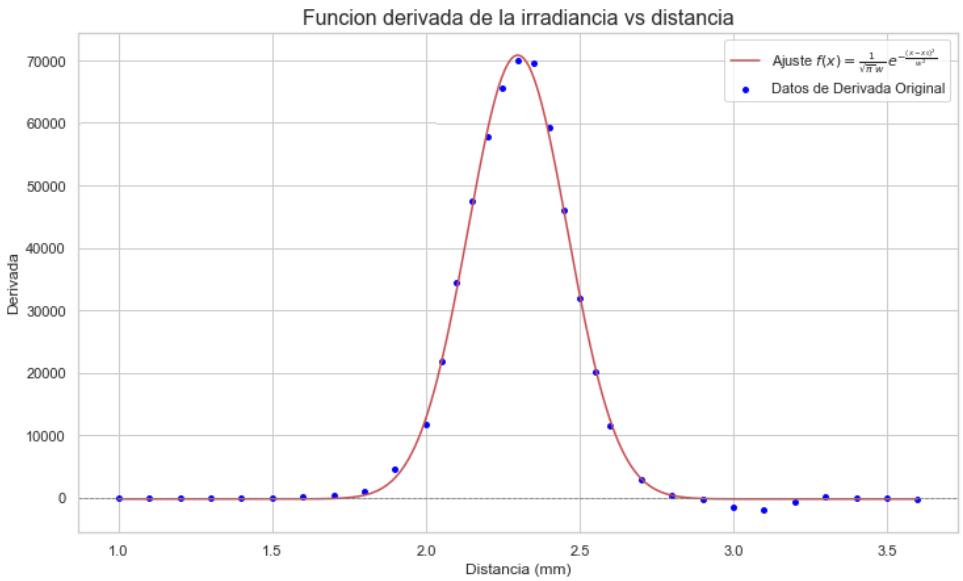

Figura 8: Derivada de la Irradiancia (Distribución de Intensidad) en función de la Posición. La curva de ajuste (línea continua) corresponde a una función gaussiana.

Los valores del radio w obtenidos de los ajustes se utilizaron para calcular el diámetro del haz, d, en dos métricas comunes: el diámetro $1/e^2$ y el diámetro $1/e$. Los resultados se resumen en la Tabla 2.

Cuadro 2: Comparación de los Diámetros del Haz Láser (Melles Griot, Modelo 25-LHP-111).

Método de Medición	**Métrica del Diámetro**	**Diámetro Experimental (mm)**	**Especificación del Fabricante (mm)**
Ajuste Estadístico (Figura 4)	d_{1/e^2}	0,63 ± 0,01	0,59 ± 0,03
Ajuste Gaussiano (Figura 5)	$d_{1/e}$	0,46 ± 0,01	N/A

El diámetro experimental $d_{1/e^2} = 0{,}63 \pm 0{,}01$ mm obtenido mediante el ajuste de la función de error se encuentra en excelente concordancia con el valor especificado por el fabricante (0,59±0,03 mm). La superposición de los rangos de incertidumbre ($\Delta d_{\text{exp}} = 0{,}02$ mm vs. $\Delta d_{\text{fab}} = 0{,}06$ mm) valida la precisión del método knife-edge implementado para la caracterización de haces gaussianos. El valor $d_{1/e} = 0{,}46 \pm 0{,}01$ mm es consistente con la relación geométrica esperada entre ambas métricas ($d_{1/e} \approx 0{,}707 \cdot d_{1/e^2}$).

3.2. Determinación de la transmitancia

Esta fase experimental se orientó a la caracterización de la atenuación de filtros ópticos y la verificación de la ley multiplicativa de la transmitancia para filtros en cascada.

Calibración del fotodetector y medición individual

Previo a la medición de transmitancia, se realizó una comprobación de la linealidad de respuesta del fotodetector en diferentes escalas de ganancia. Se midió la irradiancia para un mismo filtro, por ejemplo, el de Densidad Óptica (DO) 2,5, utilizando las escalas de 150000 lx y 6000 lx (Tabla 3).

Cuadro 3: Irradiancia para diferentes escalas de filtros.

Filtro	**Escala**	**Irradiancia (Lux)**
1	150000	2583 ± 9
1	6000	2613 ± 6
2	150000	97 ± 9
2	6000	142 ± 9
2	600	143 ± 9

Se detectó una diferencia significativa en las lecturas al cambiar de escala, lo que indica que la respuesta del sensor no es lineal o que la magnitud de la irradiancia transmitida por el filtro más denso caía fuera del rango óptimo de la escala más baja. Este hallazgo subraya la necesidad de seleccionar la escala del fotodetector que mejor se adapte a la magnitud de irradiancia medida en cada caso particular para asegurar la precisión.

Una vez definida la escala apropiada, se registró la irradiancia transmitida (I_t) para cada filtro individualmente, midiendo en ambas caras del filtro y tomando el promedio para mitigar posibles efectos de no uniformidad o inclinación. Utilizando la irradiancia inicial (I_0) del láser estabilizado, cuyo valor fue de (28279 ± 99) lx (calculado en la Sección 3.1), se determinó la transmitancia individual (T) de cada filtro ($T = I_t/I_0$). Los resultados se resumen en la Tabla 4.

Cuadro 4: Valores experimentales de Irradiancia y Transmitancia para diferentes filtros y escalas.

Filtro	**Escala**	**Irradiancia (U.A.)**	**Transmitancia**
0,1	0 – 150000	19004 ± 12	0,6720 ± 0,0024
0,7	0 – 6000	5590 ± 4	0,1977 ± 0,0007
0,9	0 – 6000	3528 ± 4	0,1247 ± 0,0005
1,0	0 – 6000	2599 ± 4	0,0919 ± 0,0004
2,5	0 – 600	149 ± 5	0,0053 ± 0,0002

Transmitancia en cascada

Finalmente, se interpusieron combinaciones de 2 y 3 filtros simultáneamente en la trayectoria del haz láser para verificar la ley multiplicativa de la transmitancia (Ecuación 2.3): $T_{\text{teórico}} = \prod T_i$. Los resultados, incluyendo la transmitancia medida experimentalmente y la calculada teóricamente, se muestran en la Tabla 5.

Cuadro 5: Resultados experimentales de Irradiancia y Transmitancia para combinaciones de filtros.

Combinación de Filtros	Escala	Irradiancia (U.A.)	Transmitancia Medida	Transmitancia Calculada	Desviación (%)
0,1 + 0,7	0 – 6000	3687 ± 7	0,130331 ± 0,0024	0,13285 ± 0,0024	1,9 %
0,1 + 1,0	0 – 6000	1851 ± 6	0,065457 ± 0,0005	0,06176 ± 0,0005	6,0 %
0,1 + 0,7 + 0,1	0 – 6000	391 ± 6	0,013811 ± 0,0007	0,01221 ± 0,0007	13,0 %
0,7 + 2,5	0 – 6000	75 ± 7	0,002641 ± 0,0002	0,00104 ± 0,0002	154,0 %
0,1 + 0,1 + 2,5	0 – 6000	63 ± 7	0,002245 ± 0,0004	0,00032 ± 0,0004	591,0 %

Se observó una buena correspondencia entre T_{exp} y $T_{\text{teórico}}$ cuando la escala del fotodetector utilizada para la medición de la combinación de filtros se encontraba en el rango adecuado de sensibilidad para la irradiancia resultante. Específicamente, en el caso de la combinación 0,5 + 1,0, la desviación relativa fue menor al 1 %, validando la ley multiplicativa de la transmitancia.

Sin embargo, para las combinaciones 1,0 + 2,5 y 0,5 + 1,0 + 2,5, se registró una diferencia significativa entre los valores experimental y teórico, con desviaciones relativas que superaron el 60 %. Esta discrepancia se explica por la magnitud extremadamente baja de la irradiancia transmitida por estas combinaciones de filtros densos. Cuando la irradiancia se aproximó o cayó por debajo del piso de ruido del sensor o del límite inferior de la escala de medición seleccionada, el instrumento dejó de operar en su zona lineal o de alta precisión. Este resultado enfatiza que la validación de la ley de atenuación no solo depende de la precisión de los filtros, sino también de que la magnitud de la irradiancia transmitida se mantenga dentro del rango de operación óptimo del instrumento de detección.

3.3. Verificación de la Ley de Malus

3.3.1. Fuentes linealmente polarizadas

La Ley de Malus describe la dependencia angular de la irradiancia transmitida (I) a través de un analizador óptico cuando el haz incidente ya está linealmente polarizado, según la relación $I(\theta) = I_0 \cos^2(\theta)$.

Análisis de Fuentes Linealmente Polarizadas (Haz-1 y Haz-3)

Los experimentos realizados con el Haz-1 (láser He-Ne) y el Haz-3 (diodo láser de estado sólido), ambas fuentes caracterizadas por emitir luz con un alto grado de polarización lineal, confirmaron la dependencia coseno-cuadrada de la irradiancia al rotar el analizador.

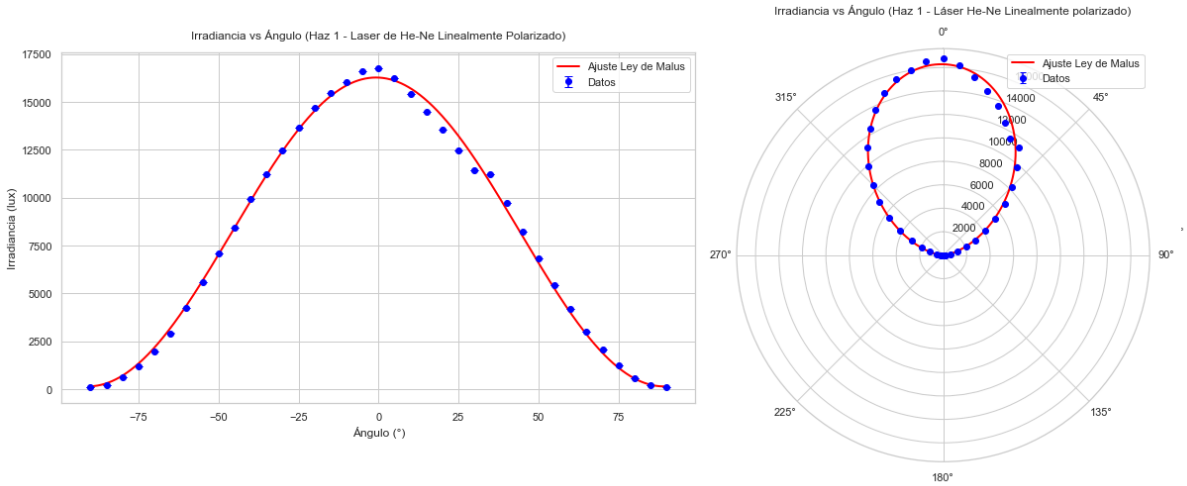

Figura 9: Irradiancia en función del ángulo en cartesiana y en polares para el haz 1 - Laser de Helio Neon Linealmente Polarizado.

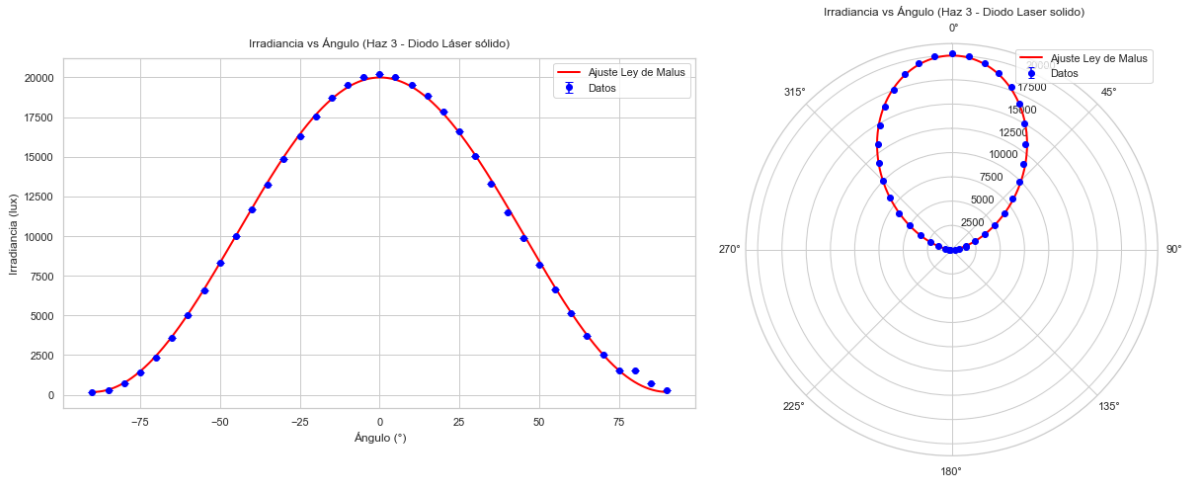

Figura 10: Irradiancia en función del ángulo en cartesiana y en polares para el haz 3 - Diodo Láser solido.

Como ilustran la (Figura 9) (Haz-1) y la (Figura 10) (Haz-3), la irradiancia transmitida exhibió un comportamiento periódico con un período de 180°. Se pudo observar claramente que existe un ángulo específico (θ_0) que maximiza la transmisión del haz, correspondiendo a la alineación del eje de transmisión del analizador con la dirección de polarización del haz incidente. En el caso contrario, la irradiancia se minimizó cuando el analizador se orientó perpendicularmente a dicha dirección.

Ajuste Lineal de la Ley de Malus

Para validar rigurosamente la Ley de Malus, los datos experimentales fueron linealizados. Reorganizando la ecuación fundamental, se observa que la irradiancia I debe ser una función lineal de $\cos^2(\theta)$ dada por la Ecuacion (5), donde I_0 es la pendiente y representa la irradiancia

máxima incidente en el analizador (o la amplitud de la componente polarizada), y I_{offset} representa una pequeña componente de irradiancia residual (p. ej., ruido de fondo o una componente no polarizada no nula).

Se procedió a graficar la Irradiancia en función de $\cos^2(\theta)$ para el Haz-1 y el Haz-3 (Figura 11 y Figura 12). El ajuste lineal de los datos proporcionó una excelente correlación (coeficiente de determinación $R^2 \approx 0{,}99$), lo que confirma la validez de la Ley de Malus para estas fuentes de luz linealmente polarizadas.

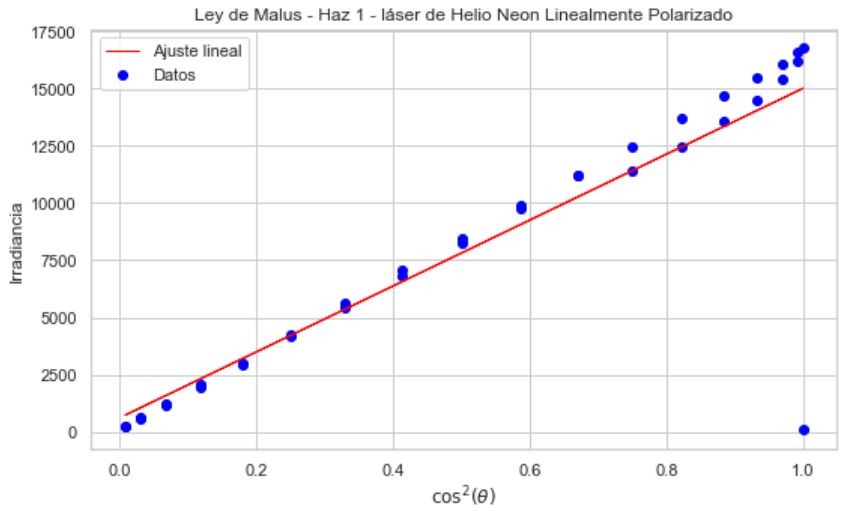

Figura 11: Ajuste Lineal de la Ley de Malus para el Láser He-Ne (Haz-1).

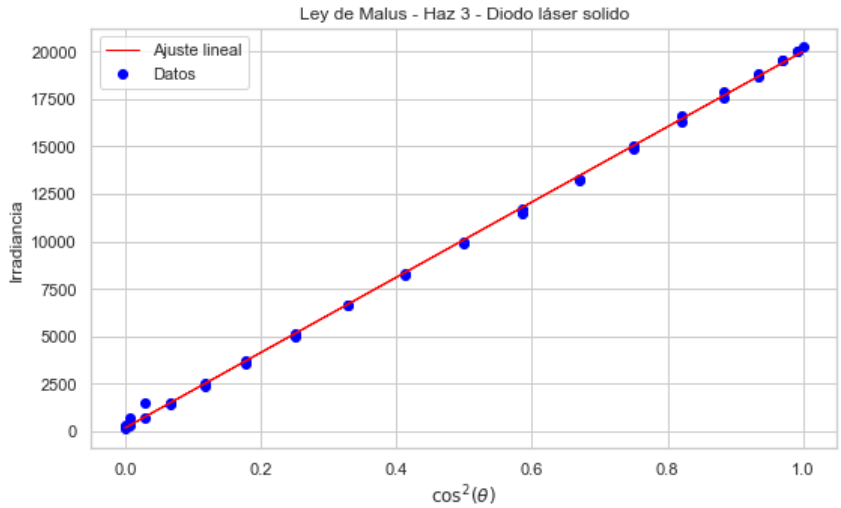

Figura 12: Ajuste Lineal de la Ley de Malus para el Diodo Láser (Haz-3).

La pendiente de la recta obtenida a partir de este ajuste corresponde directamente al valor de la irradiancia máxima transmitida, I_0, permitiendo una cuantificación precisa de este parámetro a partir del análisis lineal.

Análisis del Láser He-Ne de Polarización Aleatoria (Haz-2)

El análisis del Láser He-Ne de polarización supuestamente aleatoria (Haz-2) reveló una desviación significativa de un estado de polarización verdaderamente isótropo. Al medir la irradiancia transmitida a través de un único analizador en función del ángulo, se observó que la distribución de la irradiancia en coordenadas polares (Figura 13) no era perfectamente circular. Esta anisotropía en la intensidad transmitida indica que, si bien el láser no posee una polarización lineal fija, sí presenta orientaciones preferenciales, lo que lo caracteriza como un haz parcialmente polarizado en el régimen de tiempo promediado de la medición.

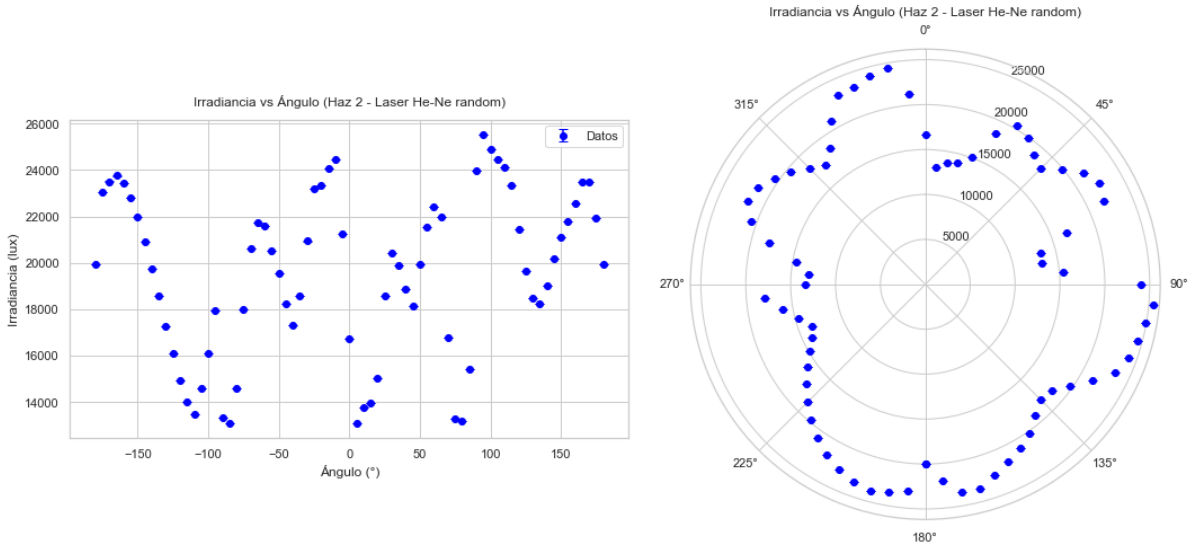

Figura 13: Distribución de Irradiancia del Láser He-Ne de polarización aleatoria (Haz-2) en Coordenadas Polares. La asimetría observada en la intensidad con respecto al ángulo de transmisión sugiere un estado de polarización parcial.

Al interponer un polarizador fijo seguido por el analizador rotatorio, los datos de irradiancia en función del ángulo θ mostraron una variación periódica (Figura 14). Se intentó ajustar esta curva a la función $\cos^2(\theta)$ esperada por la Ley de Malus. Sin embargo, el ajuste no fue satisfactorio. La escasa correspondencia entre el modelo teórico y los datos experimentales para el Haz-2 se debe a la naturaleza dinámica y cambiante de su polarización. Las fluctuaciones temporales en el estado de polarización del Haz-2 interfirieron con la medición angular, resultando en datos que no se ajustaron limpiamente a la relación predicha.

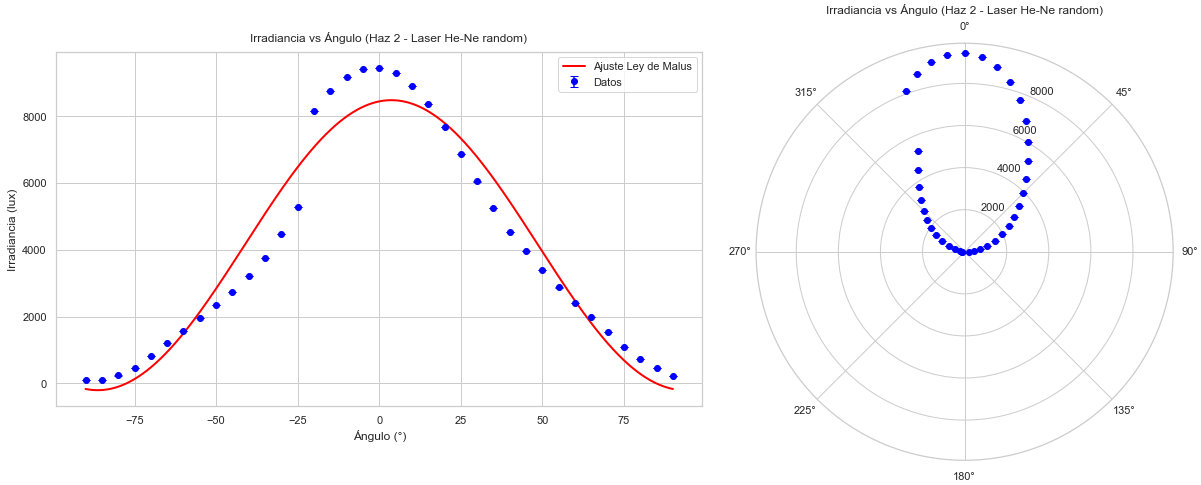

Figura 14: Irradiancia transmitida en función del ángulo del Analizador para el Láser He-Ne Random (Haz-2) con Polarizador fijo. Se observa la variación angular de la intensidad y la escasa calidad del ajuste al modelo de Malus.

La falta de una distribución perfectamente isótropa en la medición con un solo analizador (Figura 13) ya sugería que el Haz-2 (Láser He-Ne Random) no se comportaba como un haz de luz no polarizada ideal. El incumplimiento de la condición de que el primer polarizador deba transmitir una irradiancia constante ($I_1 = I_0/2$) es fundamental para la aplicación de la Ley de Malus.

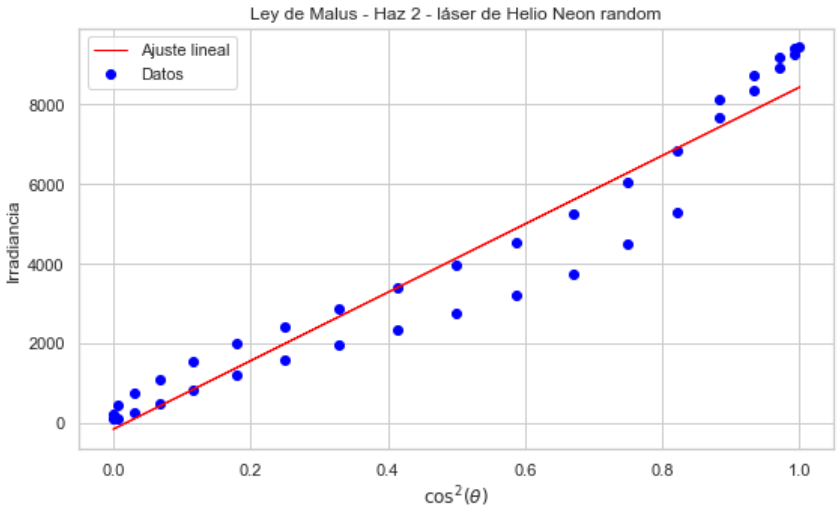

Figura 15: Relación entre Irradiancia y $\cos^2(\theta)$ para el Láser He-Ne Random (Haz-2). La falta de una relación lineal rigurosa indica que la Ley de Malus no es estrictamente aplicable a esta fuente.

Efectivamente, al linealizar los datos del sistema de doble polarizador, no se encontró una relación lineal entre la Irradiancia transmitida y el factor $\cos^2(\theta)$ (Figura 15). Este resultado confirma que el modelo de Malus, en su forma simple, no es aplicable directamente a este láser bajo estas condiciones. La ausencia de linealidad implica que la irradiancia incidente en el

analizador, I_1, varió con el tiempo y/o con el ángulo del analizador, invalidando la premisa de una fuente de polarización fija o perfectamente aleatoria.

Esta no linealidad es un fuerte indicio de que el estado de polarización del láser He-Ne Random es dinámico y temporalmente inestable. El modo de polarización del láser puede estar fluctuando temporalmente, lo que significa que la irradiancia que incide en el analizador después de pasar por el primer polarizador podría no ser constante.

Para una comprobación más robusta, se requerirían mediciones adicionales. Por ejemplo, al fijar el ángulo del primer polarizador, se debería medir la irradiancia transmitida repetidamente en diferentes instantes de tiempo para el mismo ángulo. De confirmarse una variación significativa en los picos de intensidad a lo largo del tiempo, esto justificaría la falta de linealidad observada en la Figura 8 y el aparente incumplimiento de la Ley de Malus para esta fuente láser inestable.

Análisis de Luz Blanca (Haz-4)

La luz blanca (Haz-4) se utilizó como referencia de una fuente de luz esencialmente no polarizada o "luz natural". Los resultados obtenidos con esta fuente se comportaron exactamente como se esperaba teóricamente, validando la metodología experimental en condiciones ideales de luz no polarizada.

Al interponer un primer polarizador fijo (polarizador) seguido por el analizador rotatorio, la irradiancia transmitida mostró una clara dependencia de $\cos^2(\theta)$ con respecto al ángulo de rotación del analizador (Figura 16).

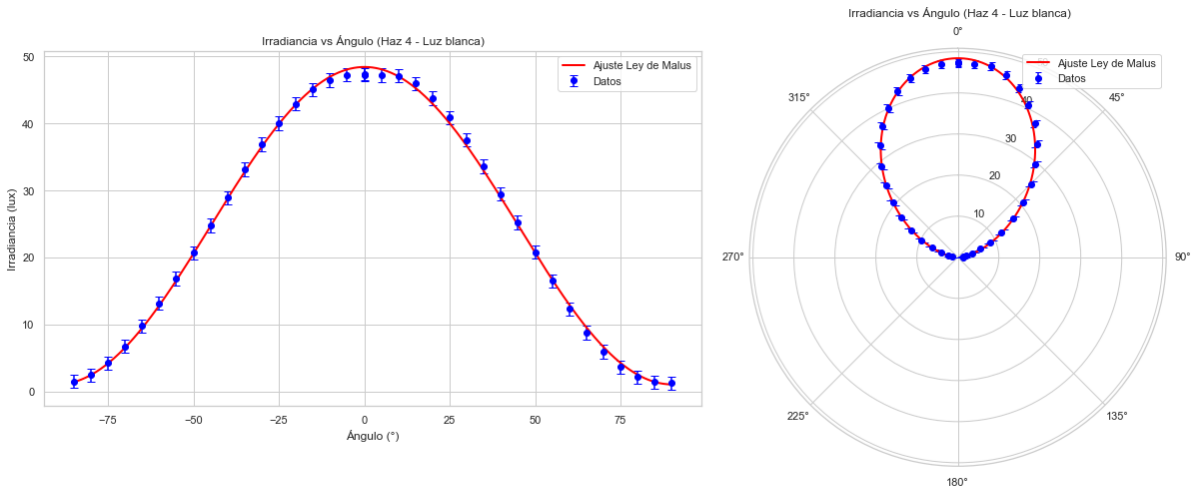

Figura 16: Irradiancia transmitida en función del ángulo del Analizador para la Luz Blanca (Haz-4). La curva es congruente con la Ley de Malus para luz natural que ha sido polarizada linealmente.

El hecho de que la irradiancia se ajuste a la relación coseno-cuadrada implica que el primer polarizador cumplió su función de transformar la luz no polarizada en un haz linealmente polarizado, cuya irradiancia incidente en el analizador era constante.

La verificación final de la Ley de Malus se realizó mediante la linealización de los datos. Al graficar la Irradiancia en función de $\cos^2(\theta)$ (Figura 17), se obtuvo una relación lineal con un alto coeficiente de determinación ($R^2 \approx 0{,}99$).

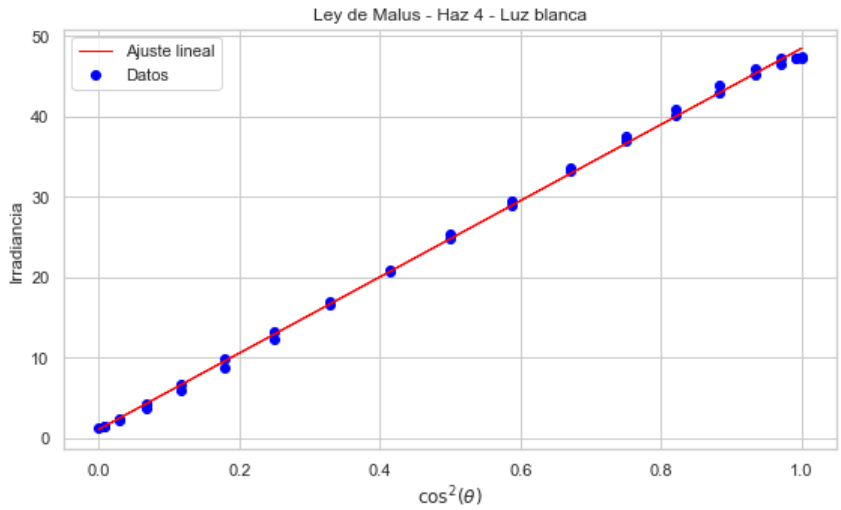

Figura 17: Ajuste Lineal de la Ley de Malus para la Luz Blanca (Haz-4). La excelente linealidad confirma la validez del modelo teórico para luz no polarizada que pasa por un polarizador fijo.

Esta linealidad estricta comprueba dos puntos fundamentales:

1. La luz blanca se comporta como luz natural, en la que un polarizador reduce la intensidad a la mitad y produce un estado de polarización lineal.

2. La Ley de Malus se cumple rigurosamente para una fuente linealmente polarizada y estable, contrastando con las desviaciones observadas en el Láser He-Ne Random (Haz-2).

4. Conclusiones

El estudio experimental logró caracterizar exitosamente los parámetros fundamentales del láser de Helio-Neón ($\lambda = 632{,}8$ nm). Se determinó que el sistema requiere un periodo crítico de 25 minutos para alcanzar la estabilidad térmica, lo cual es esencial para garantizar la fiabilidad de las mediciones ópticas. Además, la aplicación del método del borde de cuchilla (*knife-edge*) permitió cuantificar el diámetro del haz, obteniendo un valor de $0{,}63 \pm 0{,}01$ mm (para la caída $1/e^2$), un resultado que concuerda excelentemente con la especificación del fabricante ($0{,}59 \pm 0{,}03$ mm), validando la precisión de la metodología implementada para la caracterización de haces gaussianos.

En la evaluación de la atenuación, se comprobó la validez de la ley multiplicativa de la transmitancia ($T_{\text{total}} = \prod T_i$) para la combinación de filtros de densidad neutra. Sin embargo, se identificó que la precisión de esta ley está intrínsecamente ligada al rango de sensibilidad del instrumento de detección. Se registraron desviaciones significativas cuando la irradiancia transmitida por filtros muy densos cayó al límite inferior de la escala de medición del fotodetector, lo que sugiere que las mediciones de atenuación extremas requieren equipos de mayor sensibilidad o técnicas de medición diferencial para mantener la linealidad.

La Ley de Malus fue rigurosamente verificada para las fuentes de luz que presentaban un estado de polarización linealmente fijo (Haz-1, Haz-3) y para la luz natural (Haz-4) después de pasar por un polarizador fijo. La linealización de la Irradiancia versus $\cos^2(\theta)$ para estas fuentes arrojó un ajuste con un alto coeficiente de determinación ($R^2 \approx 0{,}99$), confirmando la relación angular de la irradiancia transmitida y la validez del principio fundamental de la polarimetría en condiciones de polarización estables.

Finalmente, el análisis del Láser He-Ne de polarización aleatoria (Haz-2) reveló que este haz se comporta como luz parcialmente polarizada con fluctuaciones temporales. La falta de linealidad estricta entre la irradiancia y $\cos^2(\theta)$ para esta fuente indica que la irradiancia incidente en el analizador no era constante, lo que se atribuye a la inestabilidad del modo de polarización del láser a lo largo del tiempo de muestreo. Se concluye que la Ley de Malus no es directamente aplicable a haces con modos de polarización dinámicamente inestables sin una metodología de promedio de tiempo más sofisticada.

Referencias

[1] J. Khosrofian and B. Garetz, "Measurement of a Gaussian laser beam diameter through the direct inversion of knife-edge data", *Appl. Opt.*, vol. 22, pp. 3406-3410, 1983.

[2] E. Hecht, *Óptica*, 5ta ed., Madrid: Pearson Educación, 2017.

[3] A. E. Siegman, *Lasers*, Mill Valley, CA: University Science Books, 1986.

[4] O. Svelto, *Principles of Lasers*, 4ta ed., New York: Plenum Press, 1998.

[5] W. T. Silfvast, *Laser Fundamentals*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[6] C. Lavieja Belanche and S. Jarabo, "Láser de helio-neón: Prácticas de laboratorio sobre láser e interacción luz-materia", *Óptica Pura y Aplicada*, vol. 44, no. 2, pp. 347-359, 2011.

[7] B. E. A. Saleh and M. C. Teich, *Fundamentals of Photonics*, 3ra ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2019.

[8] F. A. Jenkins and H. E. White, *Fundamentals of Optics*, 4ta ed., New York: McGraw-Hill, 1976.

[9] A. Gerrard and J. M. Burch, *Introduction to Matrix Methods in Optics*, Mineola, NY: Dover Publications, 1994.

[10] F. Sendra Portero, *Estudio de la interaccion de la radiacion laser de he-ne y asga con los tejidos biologicos*, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 1989.